CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Deux urnes et une chaîne de Markov

Énoncé

Deux urnes U_1, U_2 contiennent en tout n boules numérotées de 1 à n. À chaque instant $k \geqslant 1$, on choisit un numéro au hasard (uniformément, indépendamment du passé) et on change d'urne la boule correspondante. N_k est le nombre de boules dans U_1 après l'instant k, et $Z_k = (P(N_k = l))_{0 \leqslant l \leqslant n} \in \mathbb{R}^{n+1}$.

1. Que dire de la famille d'événements $(N_k = 0), \dots, (N_k = n)$?
2. Montrer que $Z_{k+1} = \frac{1}{n} A_n Z_k$, où A_n a des 0 sur la diagonale, $l+1$ en position $(l, l+1)$ et $n-l+1$ en position $(l, l-1)$. En déduire $Z_k = \frac{1}{n^k} A_n^k Z_0$.
3. Au départ, chaque boule est placée dans U_1 ou U_2 avec probabilité $\frac{1}{2}$, indépendamment. Donner la loi de N_0 et montrer que N_k a la même loi pour tout k.
4. Dans le cas général, montrer que $E(N_{k+1}) = \left(1 - \frac{2}{n}\right) E(N_k) + 1$, et en déduire la limite de $E(N_k)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Si $N_k = l$, la boule choisie est dans U_1 avec probabilité $\frac{l}{n}$.

Ce qu'on te demande. Décrire l'évolution de la loi de N_k, et trouver une loi qui ne bouge pas.

Corrigé

1. Un système complet

Système complet d'événements : des événements deux à deux incompatibles dont la réunion est Ω.

- Incompatibles : N_k ne peut pas prendre deux valeurs à la fois.
- Réunion égale à Ω : N_k prend forcément l'une des valeurs $0, 1, \dots, n$ (il y a n boules en tout).

C'est donc un système complet, et en particulier $\sum_{l=0}^{n} P(N_k = l) = 1$: la somme des coordonnées de Z_k vaut 1.

2. Une étape de la chaîne

Par les probabilités totales avec $(N_k = j)_j$:

$$P(N_{k+1} = l) = \frac{l+1}{n}\,P(N_k = l+1) + \frac{n-l+1}{n}\,P(N_k = l-1),$$

(avec la convention $P(N_k = -1) = P(N_k = n+1) = 0$). C'est la ligne l de $\frac{1}{n}A_n Z_k$. Donc $Z_{k+1} = \frac{1}{n}A_n Z_k$.

Montrons **par récurrence** sur k : $Z_k = \frac{1}{n^k}A_n^k Z_0$.

- **Initialisation** $(k = 0)$: $\frac{1}{n^0}A_n^0 Z_0 = I\,Z_0 = Z_0$.
- **Hérédité** : si $Z_k = \frac{1}{n^k}A_n^k Z_0$, alors $Z_{k+1} = \frac{1}{n}A_n Z_k = \frac{1}{n}A_n \cdot \frac{1}{n^k}A_n^k Z_0 = \frac{1}{n^{k+1}}A_n^{k+1} Z_0$.

$$Z_{k+1} = \frac{1}{n}A_n Z_k, \qquad Z_k = \frac{1}{n^k}A_n^k Z_0.$$

Exemple $n = 2$: $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

3. La loi binomiale est invariante

$N_0 \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$: $Z_0 = \left(\binom{n}{l}2^{-n}\right)_l$. Ligne l de $A_n Z_0$, avec les identités :

$$\frac{1}{2^n}\left[(l+1)\binom{n}{l+1} + (n-l+1)\binom{n}{l-1}\right] = \frac{1}{2^n}\left[(n-l)\binom{n}{l} + l\binom{n}{l}\right] = n\,\frac{\binom{n}{l}}{2^n}.$$

Donc $A_n Z_0 = nZ_0$, et $Z_1 = \frac{1}{n}A_n Z_0 = Z_0$. **Récurrence** : si $Z_k = Z_0$, alors $Z_{k+1} = \frac{1}{n}A_n Z_k = \frac{1}{n}A_n Z_0 = Z_0$. Donc $Z_k = Z_0$ pour tout k :

$$\forall k, \qquad N_k \sim \mathcal{B}\left(n, \tfrac{1}{2}\right).$$

4. L'espérance converge vers n/2

$E(N_{k+1} \mid N_k = l) = (l-1)\frac{l}{n} + (l+1)\frac{n-l}{n} = l\left(1 - \frac{2}{n}\right) + 1$. En moyennant sur l :

$$E(N_{k+1}) = \left(1 - \tfrac{2}{n}\right)E(N_k) + 1.$$

Le point fixe est $\frac{n}{2}$, et $E(N_k) - \frac{n}{2} = \left(1 - \frac{2}{n}\right)^k \left(E(N_0) - \frac{n}{2}\right)$. Pour $n \geqslant 2$, $\left|1 - \frac{2}{n}\right| < 1$ sauf si $n = 2$ $(1 - \frac{2}{2} = 0)$: dans tous les cas

$$E(N_k) \xrightarrow[k\to\infty]{} \frac{n}{2}.$$

(Pour $n = 1$, N_k alterne entre 0 et 1 et l'espérance ne converge pas si $N_0 = 0$.)

Le piège

Se tromper de sens : passer de $l+1$ à l demande de choisir une boule de U_1, qui en contient $l+1$ (et non l).

La méthode

Chaîne de Markov : écrire la loi à l'instant $k+1$ par les probabilités totales sur l'instant k, sous forme matricielle.

Rappels de cours utilisés

- **Système complet d'événements.** $(A_1, \dots, A_m)$ est un système complet si les A_i sont deux à deux incompatibles et de réunion Ω :

$$A_i \cap A_j = \emptyset \ (i \neq j), \qquad \bigcup_i A_i = \Omega, \qquad \sum_i P(A_i) = 1.$$

- **Probabilités totales.** Si (A_i) est un système complet d'événements (de probabilités non nulles) :

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i) P(A_i).$$

- **Loi binomiale.**

$$X \sim \mathcal{B}(n,p) \iff P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p).$$

C'est le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p.

- **Deux identités binomiales.**

$$k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}, \qquad (n-k)\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k}.$$

Elles viennent de $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

- **Espérance et système complet.** Si (A_l) est un système complet d'événements de probabilités non nulles :

$$E(X) = \sum_l E(X \mid A_l)\, P(A_l).$$

C'est la formule des probabilités totales appliquée à l'espérance.